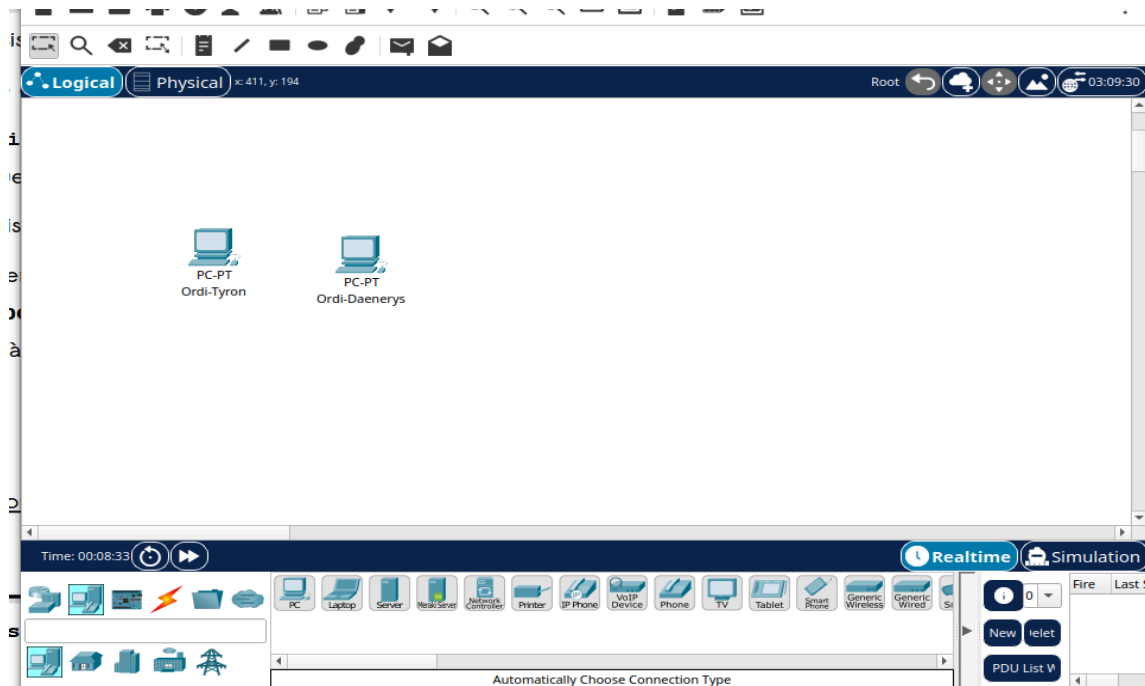


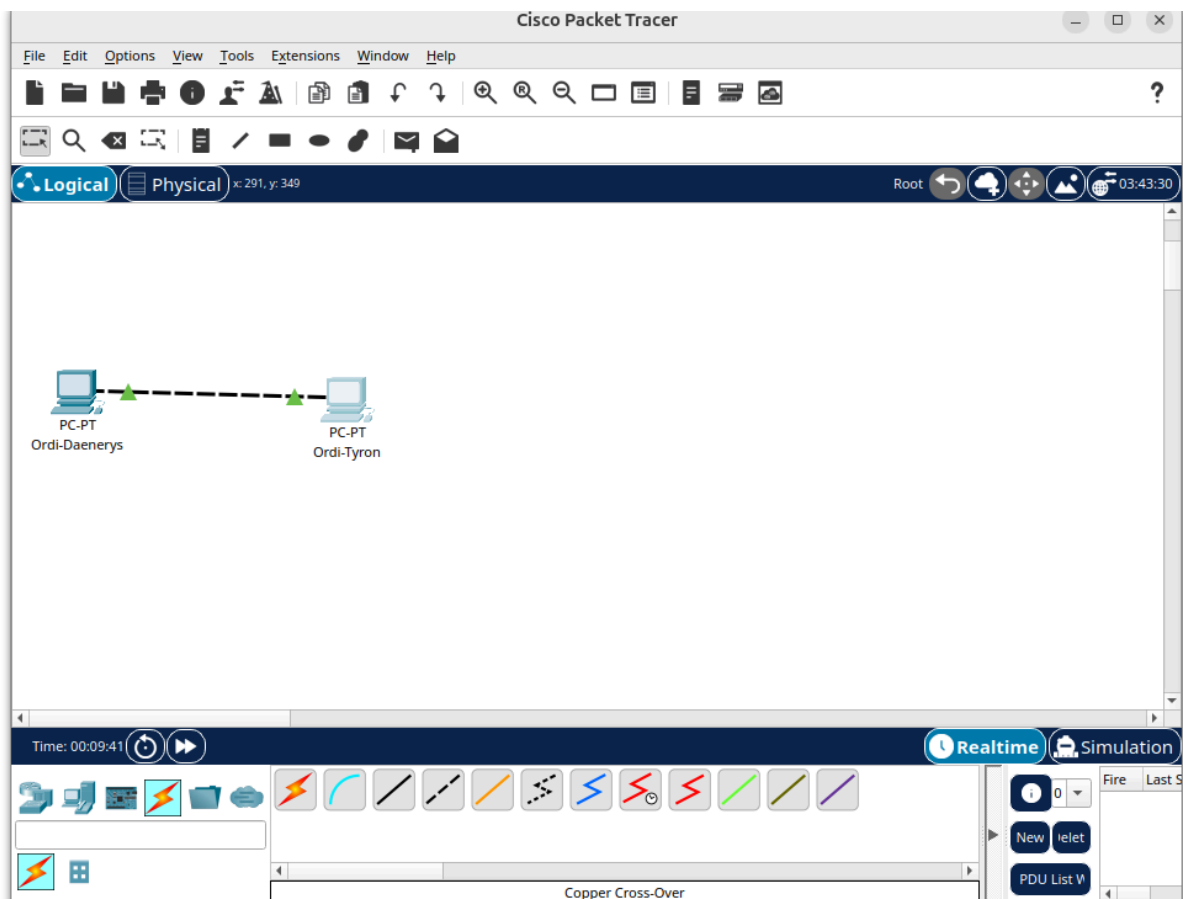
Soheib djedidi TP R1 Construction d'un réseau

Placement et branchement des PCs :

Déposez 2 PCs sur l'espace de travail, Renommer les Ordi-Tyron et Ordi-Daenerys :

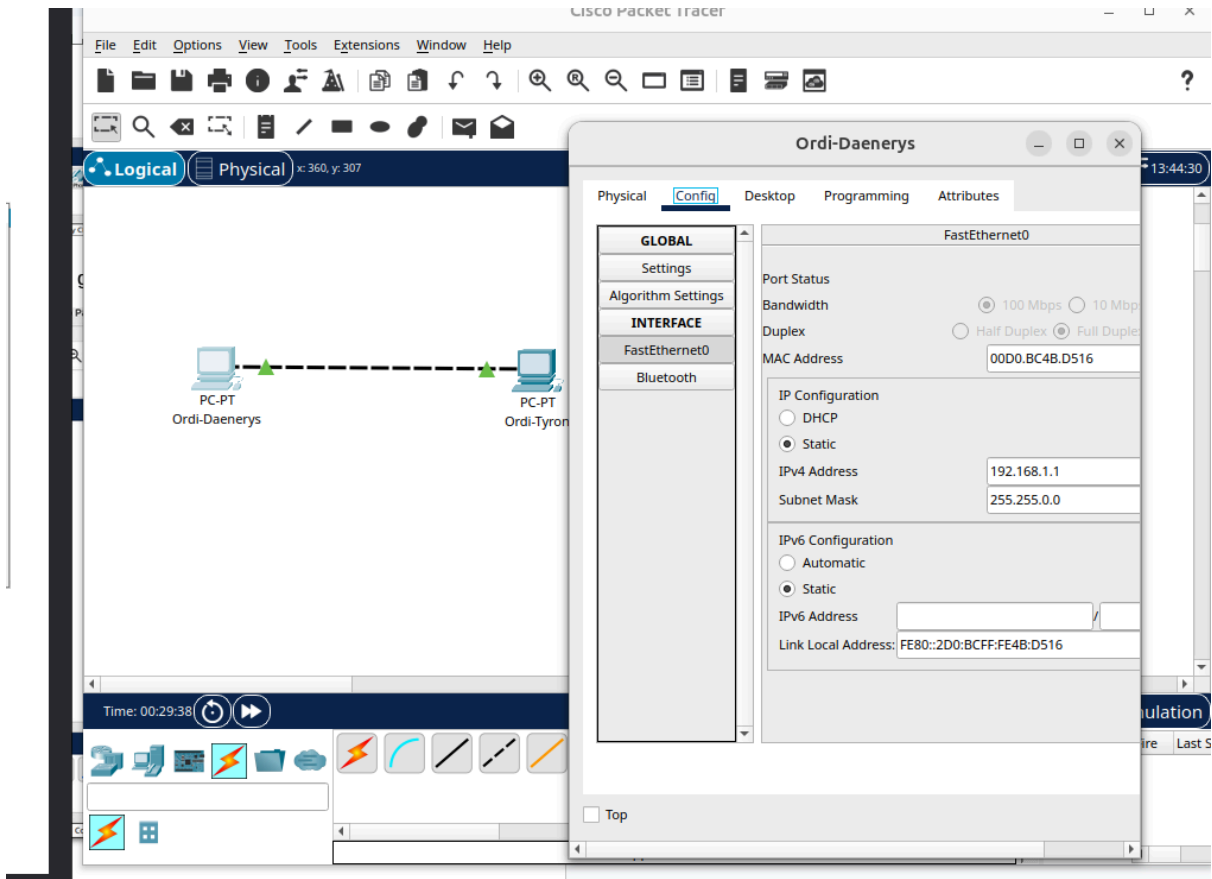


Connectez vos ordinateurs entre eux grâce à un câble "Copper Cross-Over" :



Configuration IP des PC :

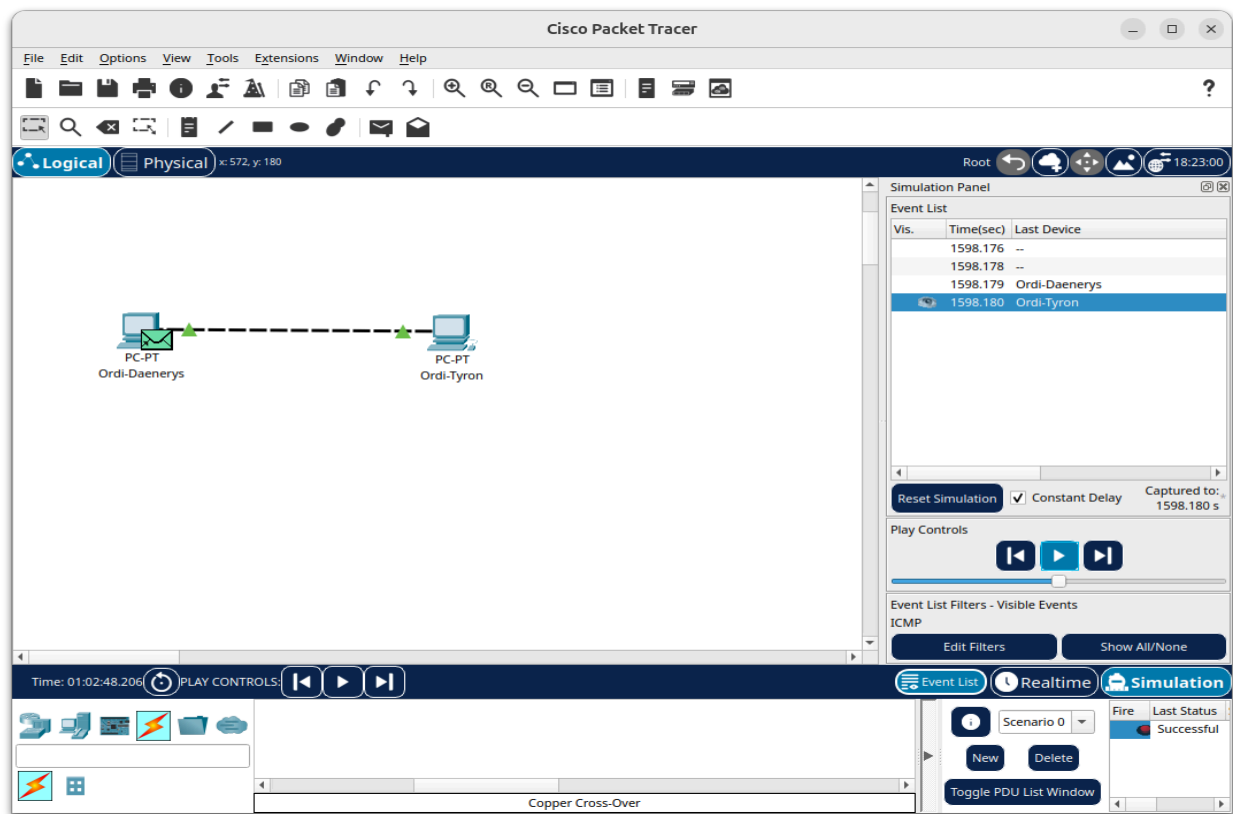
Je configure l'interface FastEthernet0 d'**Ordi-Daenerys** avec l'adresse IP **192.168.1.1** et le masque de sous-réseau **255.255.0.0**, puis je répète cette opération pour **Ordi-Tyron** en utilisant l'adresse IP **192.168.1.2** et le même masque :



Simulation :

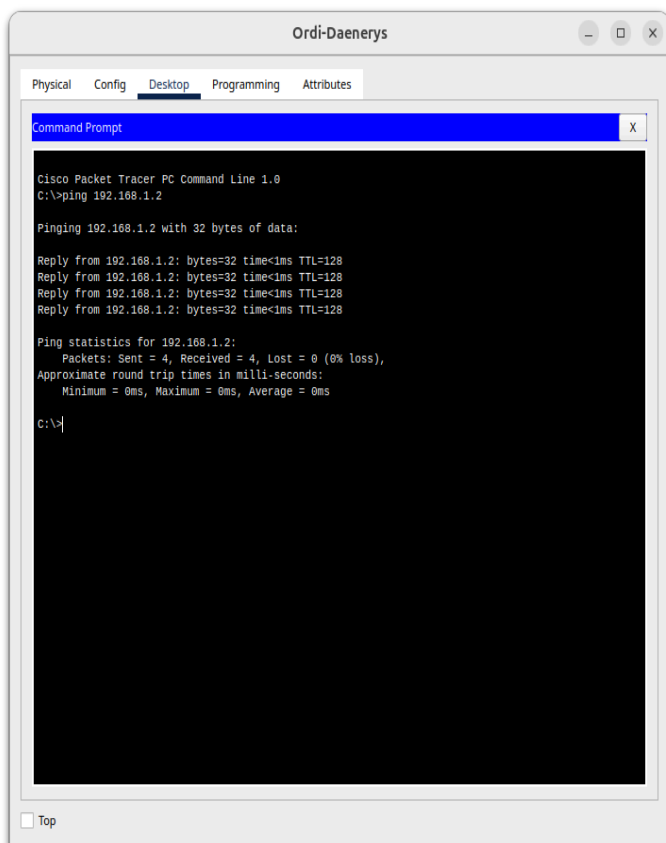
Je passe en mode "Simulation" de Packet-Tracer, je configure le panneau de simulation pour filtrer uniquement les messages ICMP, puis j'utilise l'outil "Add Simple PDU" pour simuler un échange (Ping) entre Ordi-Daenerys et Ordi-Tyron, et enfin je lance et observe la simulation

PING des pc :

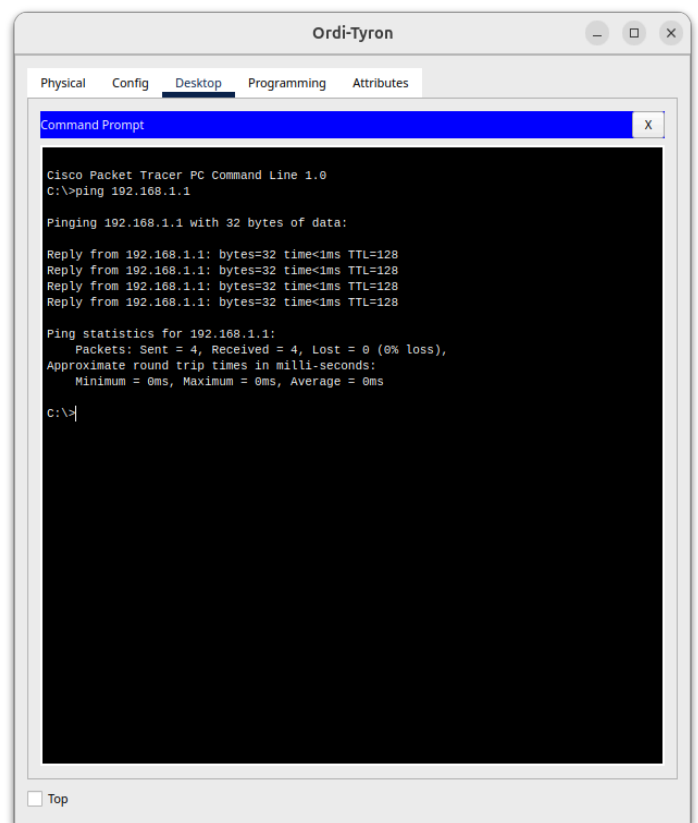


Après être repassé en mode "RealTime", j'ai vérifié la connectivité entre les deux ordinateurs en exécutant la commande **ping** depuis l'invite de commande d'**Ordi-Daenerys** vers **Ordi-Tyron** (192.168.1.2), puis j'ai analysé et répéter l'opération depuis **Ordi-Tyron** vers l'autre PC.

Point de vue de Daenerys :

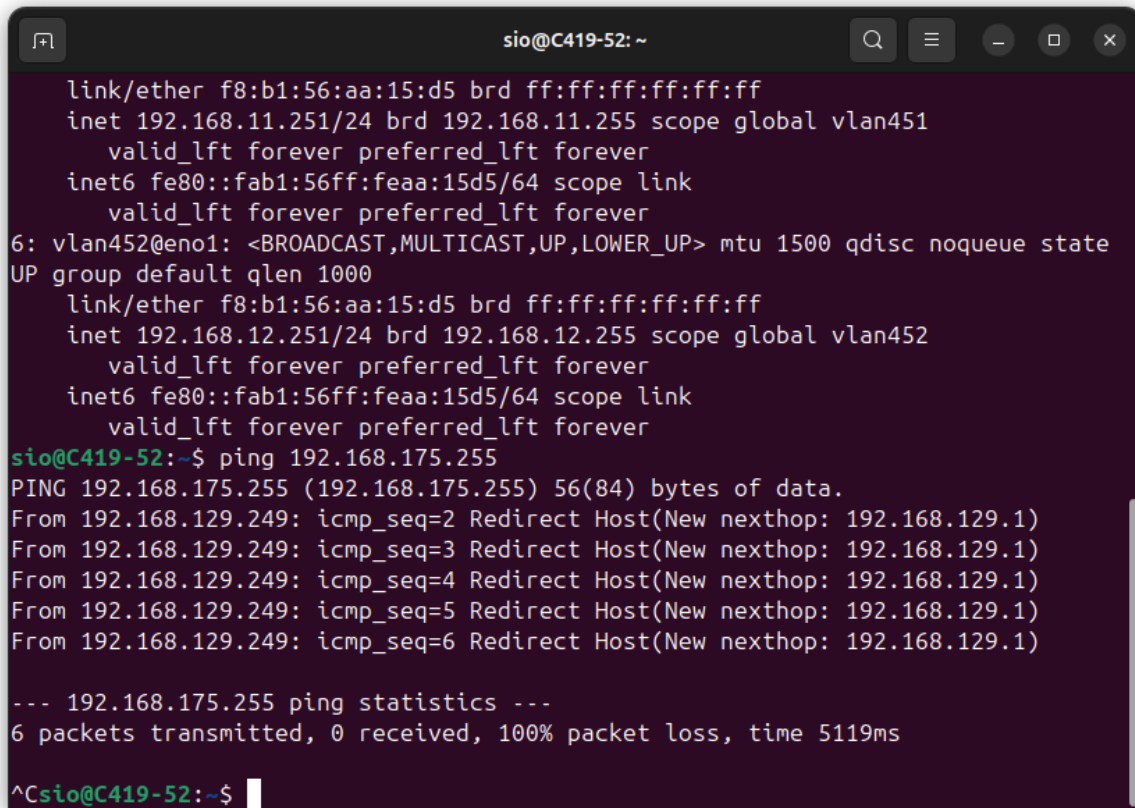


Point de vue de Tyron :



Test de ping :

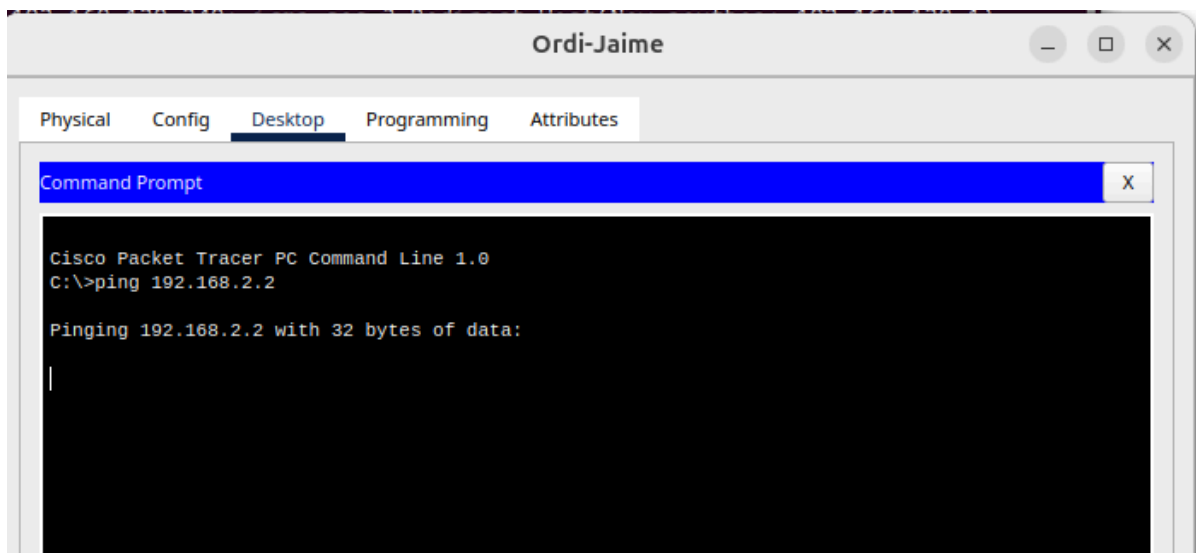
J'ai ouvert un terminal sous Ubuntu pour récupérer mon adresse IPv4 avec `ip a`, que j'ai échangée avec mon voisin avant de vérifier la connectivité en lui envoyant un message de type `ping`.



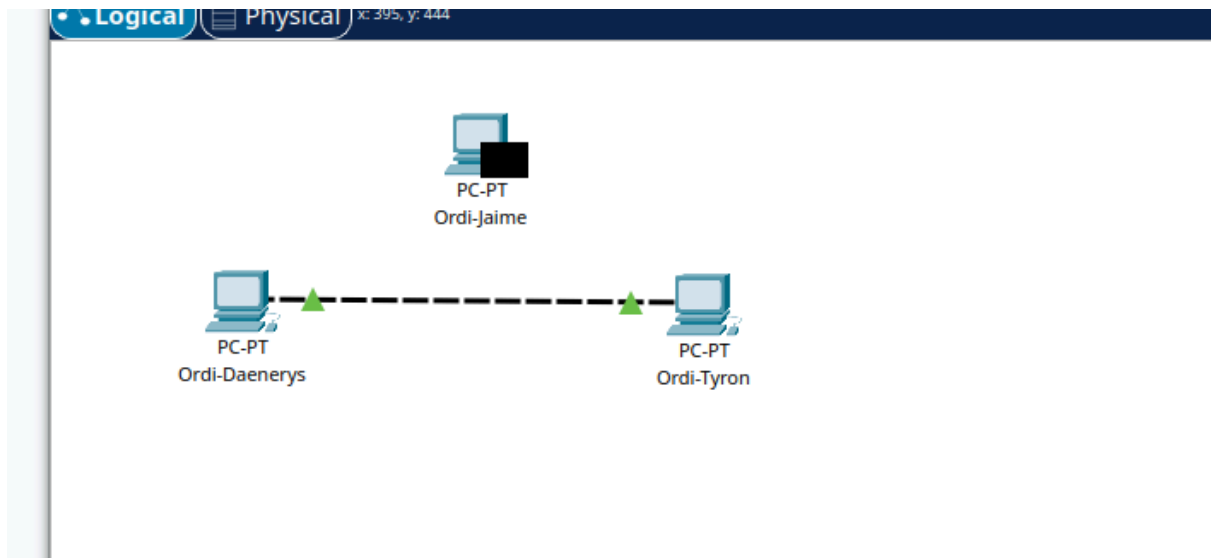
```
sio@C419-52: ~  
link/ether f8:b1:56:aa:15:d5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
inet 192.168.11.251/24 brd 192.168.11.255 scope global vlan451  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
inet6 fe80::fab1:56ff:feaa:15d5/64 scope link  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
6: vlan452@eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state  
UP group default qlen 1000  
    link/ether f8:b1:56:aa:15:d5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.12.251/24 brd 192.168.12.255 scope global vlan452  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::fab1:56ff:feaa:15d5/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
sio@C419-52:~$ ping 192.168.175.255  
PING 192.168.175.255 (192.168.175.255) 56(84) bytes of data:  
From 192.168.129.249: icmp_seq=2 Redirect Host(New nexthop: 192.168.129.1)  
From 192.168.129.249: icmp_seq=3 Redirect Host(New nexthop: 192.168.129.1)  
From 192.168.129.249: icmp_seq=4 Redirect Host(New nexthop: 192.168.129.1)  
From 192.168.129.249: icmp_seq=5 Redirect Host(New nexthop: 192.168.129.1)  
From 192.168.129.249: icmp_seq=6 Redirect Host(New nexthop: 192.168.129.1)  
  
--- 192.168.175.255 ping statistics ---  
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5119ms  
  
^Csio@C419-52:~$
```

Sa fonctionne correctement 👍

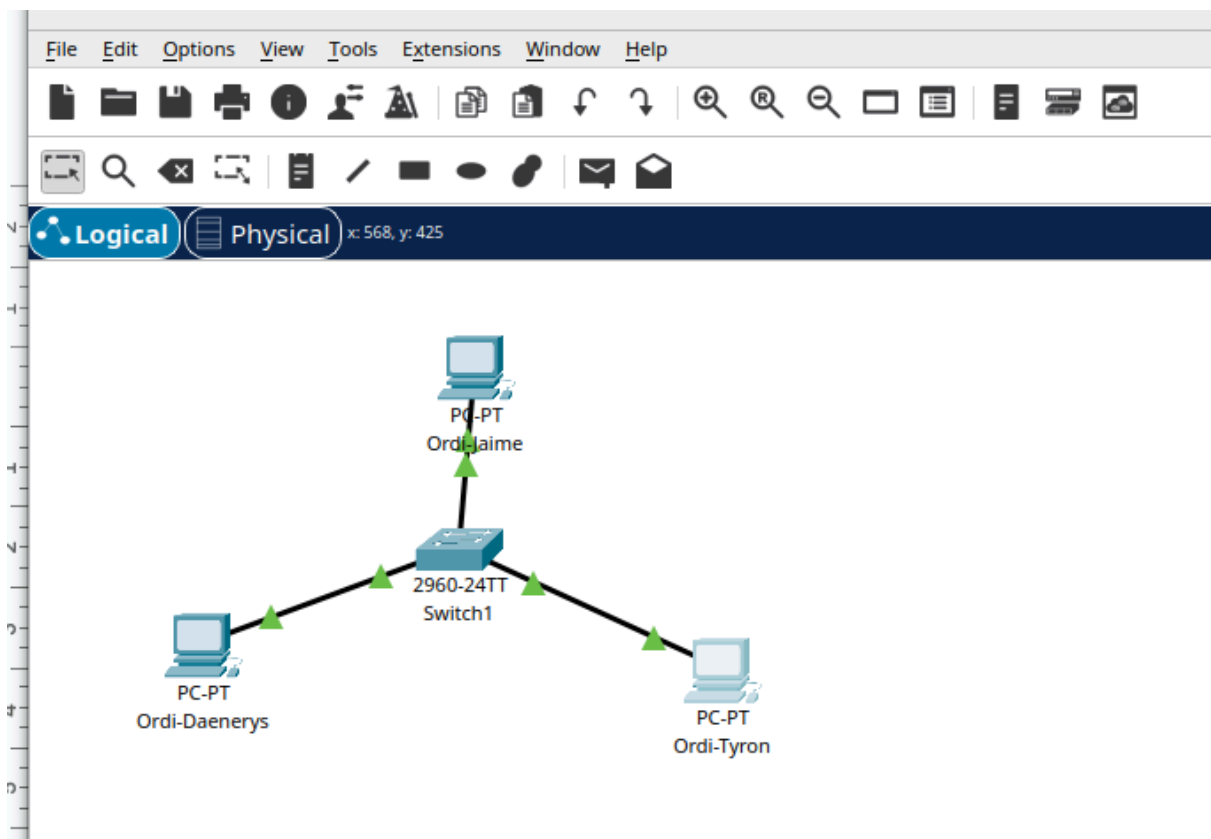
J'ai complété mon réseau Packet-Tracer en ajoutant un PC nommé Ordi-Jaime avec l'adresse IP 192.168.2.3 et le masque 255.255.0.0 pour tester la communication avec les deux autres ordinateurs :



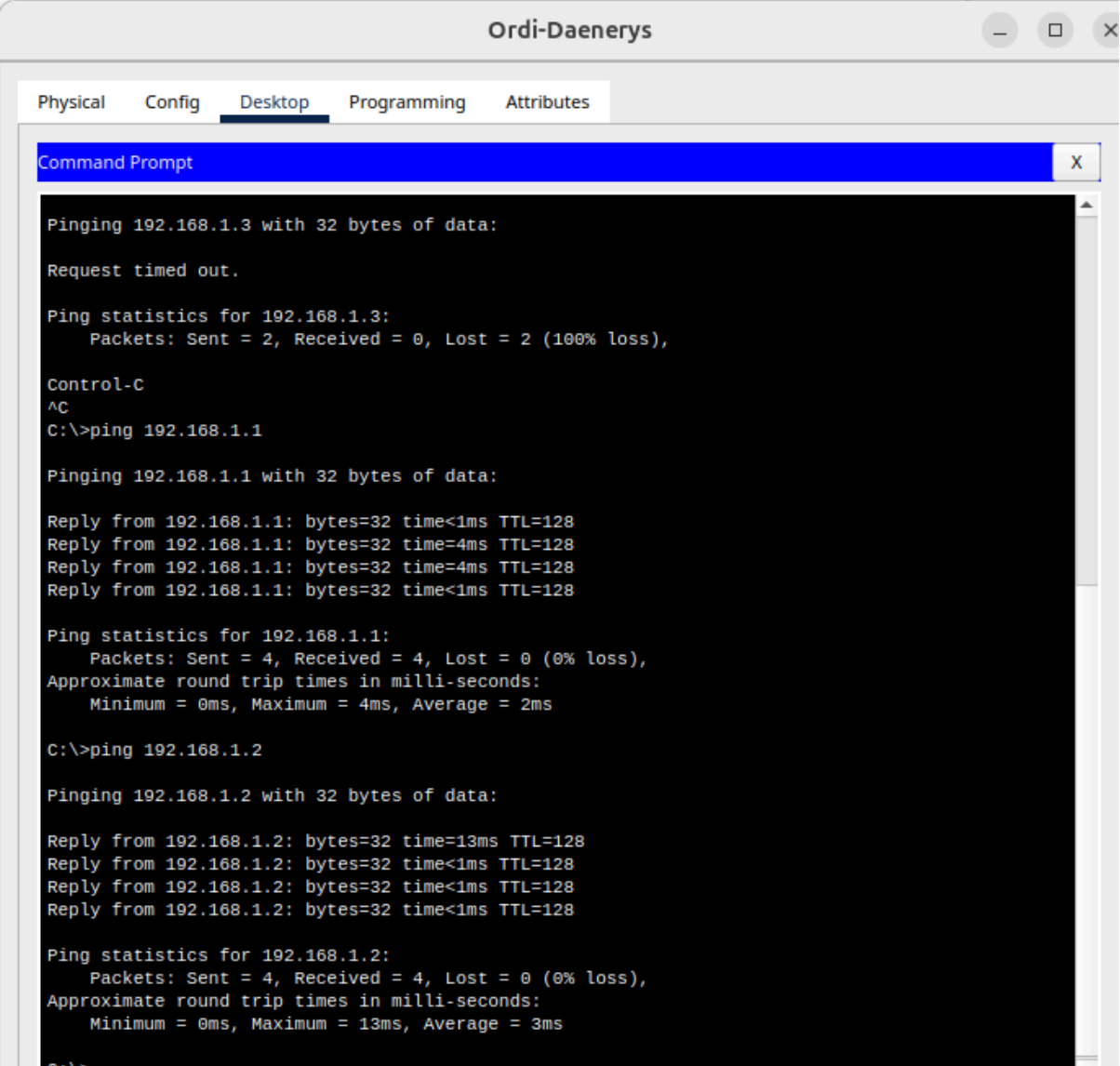
Pas de communication car le PC ordi-j aime n'est malheureusement pas connecter par cable au autres PC



Correction du branchement : J'ai ajouté un commutateur (switch) de modèle "2960" pour connecter mes ordinateurs avec des câbles droits "Copper Straight Through", après avoir supprimé la connexion précédente entre eux.



test avec des ping :



The screenshot shows the WinBox interface of a MikroTik device. The 'Desktop' tab is selected. A 'Command Prompt' window is open, displaying the following text:

```
Command Prompt

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms

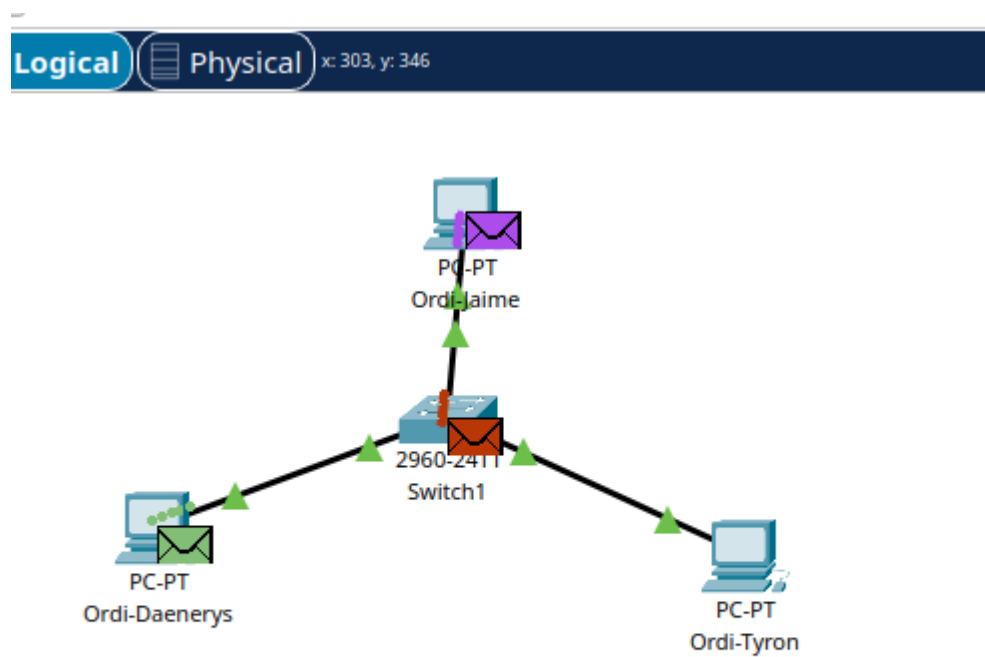
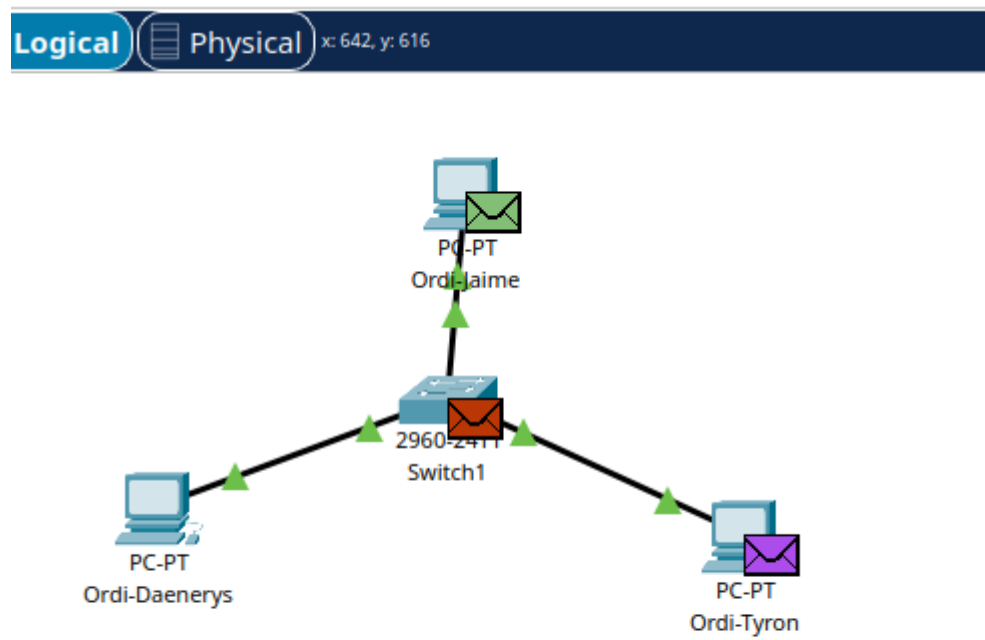
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms
```

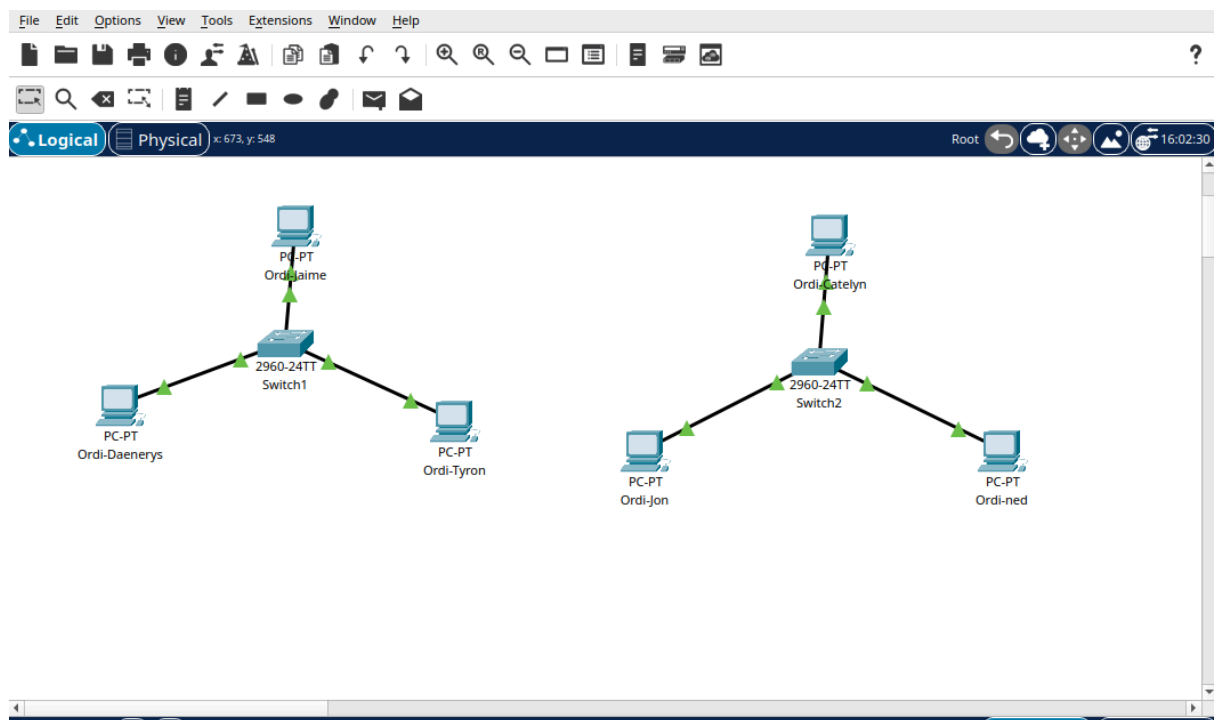
test avec des messages :



Un commutateur (switch) permet de relier plusieurs équipements au sein d'un même réseau local (LAN) en assurant une communication efficace et ciblée entre eux

Ajout d'un nouveau réseau :

J'ai ajouté trois PCs nommés Ordi-Jon (192.168.2.1), Ordi-Catelyn (192.168.2.2), et Ordi-Ned (192.168.1.3), chacun avec un masque 255.255.0.0, puis je les ai connectés entre eux via un commutateur.



Test du nouveau réseau a l'aide de ping :

```
Ordi-Catelyn

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms

C:\>
```

```
Ordi-Jon

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

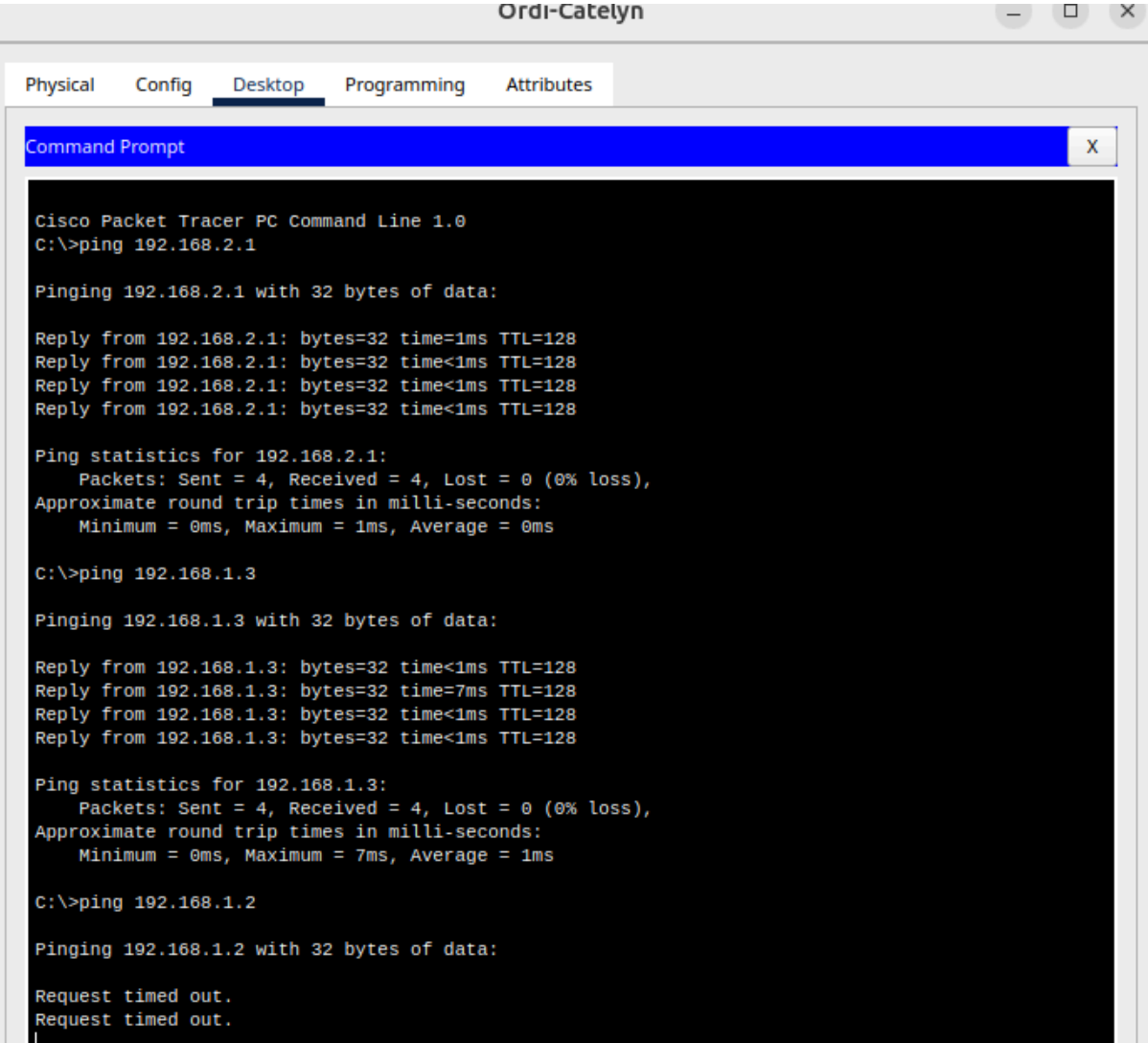
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Le réseau fonctionne correctement 👍

Lorsque j'essaye de communiquer avec les pc de l'autre réseau cela ne fonctionne pas car il ne sont pas interconnecté :



```
Ordi-Catlyn
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

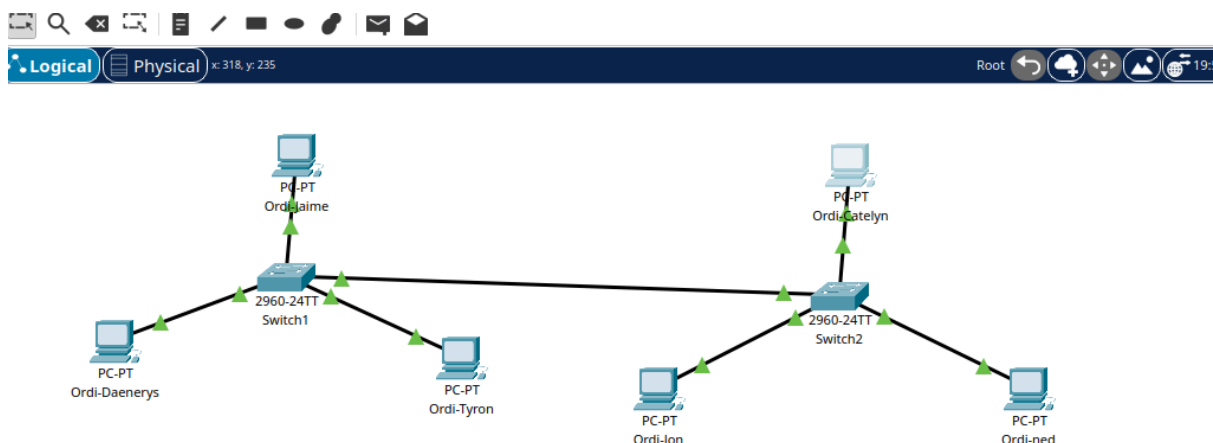
Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
```

je connecte les deux réseau



```

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100%
Control-C
^C
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% lo
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms

```

Cela fonctionne désormais

Pour communiquer, les ordinateurs doivent être connectés physiquement (câbles, ondes, etc.) et disposer d'une configuration IP valide.

Je modifie le masque de sous réseau sur chaque poste

Les ip des postes sont actuellement :

Ordi-Daenerys : 192.168.1.1 / 255.255.255.0

Ordi-Tyron : 192.168.1.2 / 255.255.255.0

Ordi-Jaime : 192.168.2.3 / 255.255.255.0

Ordi-Jon : 192.168.2.1 / 255.255.255.0

Ordi-Catelyn : 192.168.2.2 / 255.255.255.0

Ordi-Ned : 192.168.1.3 / 255.255.255.0

	Ordi-Daen erys	Ordi-Tyron	Ordi-Jaim e	Ordi-Jon	Ordi-Catel yn	Ordi-Ned
Ordi-Daen erys	oui	oui	non	non	non	oui
Ordi-Tyron	oui	oui	non	non	non	oui
Ordi-Jaim e	non	non	oui	oui	oui	non
Ordi-Jon	non	non	oui	oui	oui	non
Ordi-Catel yn	non	non	oui	oui	oui	non
Ordi-Ned	oui	oui	non	non	non	oui

Avec le masque de sous-réseau **255.255.255.0** appliqué, la communication est possible uniquement entre les PC appartenant au même sous-réseau IP (soit **192.168.1.x** entre eux, soit **192.168.2.x** entre eux), mais pas entre les deux sous-réseaux distincts.